10. Egy beteg vérének elemzése során vashiány miatt kialakult vérszegénységet állapítottak meg. Melyik alakos elem képzése válik nehézzé vashiány esetén?

…..……..

Vérátömlesztés során ügyelni kell arra, hogy a sérült a saját vércsoportjának megfelelő csoportú vért kapjon. Súlyos szükséghelyzetben azonban néhány más vércsoportú donortól (adótól) is kaphat vért. Kiktől? Írja a pontozott vonalra!

11. „A” vércsoportú sérült …….. vércsoportútól.

12. „Rh-pozitív” vércsoportú sérült …….. vércsoportútól.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

VII. Bogármenedékeink 8 pont



„Sok élőlény vesz részt a fák elhalt folyadékszállító szöveteinek lebontásában. Közülük számos faj veszélyeztetett, mert életterük visszaszorulóban van. Régmúlt idők ritka tanúi azok a több száz éves kocsányos tölgyek, melyek legeltetéssel és kaszálással fenntartott fás legelőkön korhadó törzsükben gazdag életközösségeknek adnak otthont. A kéreg alatt két ujjnyi járatrendszerben négy évig fejlődnek a hőscincér lárvái, mielőtt bebábozódnának. A járatokat kitöltő ürülékben fejlődnek a fogastorkú lisztbogarak. A rovarok levedlett bőréből és teteméből a sokpettyes szűcsbogár lárvái laknak jól. A kocsányos tölgy törzsén fejlődő nyári laskagomba termőtestét a láncos és a fekete taplóbogarak fogyasztják előszeretettel, rájuk a tölgyfapattanó bogarak lárvái vadásznak. Középhegységeink napsütötte lejtőin még találkozhatunk többszáz éves gyümölcsösökkel. A ritka öreg fafajták gazdag „bogármenedékek”. De azért is védelemre szorulnak, mert a környező erdő fáival nem bírják a fényért folytatott versenyt vagy helyükre erdőt telepítenek. A mediterrán elterjedésű redős virágdíszbogár csak a Naszály oldalán él hazánkban egy erdőszéli öreg gyümölcsös körtefáin, vadkörtéről még nem került elő. ”

Merkl Ottó: Bogármenedékeink

1. A képen kifejlett hőscincérek láthatók. Nevezzen meg egy olyan, a képen megfigyelhető tulajdonságot, mely alapján a rovarok csoportjába sorolták!

…….

2. Nevezze meg a hőscincér egyedfejlődési típusát!

…….

Az idős fák testében gazdag kapcsolat alakulhat ki a populációk között. Nevezze meg a fenti szöveg alapján, hogy milyen ökológiai kölcsönhatás jellemzi az alábbi élőlényeket!

3. Nyári laskagomba – fekete taplóbogár: ……

4. Fekete taplóbogár – tölgyfapattanó lárva: ……

5. Hőscincér lárva – fogastorkú lisztbogár: ……..……

6. Milyen vegyülettel táplálkozik a sokpettyes szűcsbogár lárvája?

A) keményítő
B) cellulóz
C) kitin
D) szaru
E) kalcium-karbonát

A cincérlárvák a fák elhalt folyadékszállító szöveteinek lebontásában vesznek részt. Írja le, hogy az élő fákban mi a farész és a háncsrész feladata (funkciója)!

7. A farész feladata:

……...…

……

8. A háncsrész feladata:

……...…

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VIII. Rh-vércsoport 8 pont

Az Rh-vércsoportrendszer az AB0 után orvostudományi szempontból a legfontosabb vércsoportrendszerré vált 60 évvel ezelőtt történt felfedezése után.

1. Adja meg, hogy a vér melyik részében található az Rh-vércsoportantigén!

……

Az Rh-vércsoportrendszert egy gén két allélja határozza meg. A domináns allélt jelöljük „D”-vel, a recesszívet „d”-vel! A mellékelt családfa Az Rh-vércsoportrendszer öröklődését mutatja egy családban.